

COMPUTACIÓN II

Práctica 1 evaluable

Ecuaciones no lineales

1. Construye una aproximación de $\sqrt{2}$ utilizando el método iterativo de Newton-Raphson sobre papel. Utiliza la función $f(x) = (x^2 - 2)$ y busca numéricamente su cero con la fórmula del método sin ningún recurso tecnológico más que el lápiz y calculadora no científica. Estudia la convergencia, es decir el número n de iteraciones, para llegar a una precisión de 10^{-6} . Comprueba tu resultado.
2. La interacción entre dos nucleones puede aproximarse por el potencial de Yukawa como $V(r) = -(V_0 r_0 / r) e^{-r/r_0}$, donde $V_0 = 50\text{MeV}$ y $r_0 = 1.5 \cdot 10^{-15}\text{m}$. Si la fuerza calculada a partir de este potencial viene dada por:

$$F(r) = -\frac{dV(r)}{dr} = -\frac{V_0}{r_0} \left(\frac{r_0^2}{r^2} + \frac{r_0}{r} \right) e^{-r/r_0}$$

- a) Halla el valor de r para el cual la fuerza obtenida a partir del potencial de Yukawa sea el 1 % del valor de la misma en $r = r_0$. Calcular este valor aplicando los métodos de **bisección**, **secante** y **newton**, con una precisión de 10^{-5} .
- b) Compara los resultados de los tres métodos en función del número de iteraciones variando la precisión desde 10^{-3} a 10^{-12} y discute los resultados.